

Contents

1 Algebra S. 1

1.1 Kvadratsætningerne 1.2 Andengradsligninger 1.3 Trigonometri

2 Udsagnslogik S. 3

2.1 Tautologier 2.2 Logiske symboler

3 Mængder S. 4

3.1 Delmængde 3.2 Tautologier

4 Funktioner S. 5

4.1 Funktions-egenskaber

5 Rekursion og Induktion S. 6

5.1 Eksempel på rekursiv funktion 5.2 Summation 5.3 Induktion

6 Komplekse tal S. 7

6.1 Aritmetik 6.2 Komplex Konjugering 6.3 Modulus og argument
6.4 Den komplekse eksponentialfunktion 6.5 Polære koordinater
6.6 Yderligere 6.7 Eulers formel 6.8 Polær form

7 Polynomier S. 11

7.1 Rødder 7.2 Binomier 7.3 Divisions-Algoritmen 7.4 Multiplikteter og faktorisering

8 Lineære Ligningssystemer S. 14

8.1 Rækkeoperationer 8.2 Har Homogent lineært ligningssystem en løsning? 8.3 Løs Inhomogent lineært ligningssystem 8.4 Har homogent lineært ligningssystem en løsning? 8.5 Løs homogent lineært ligningssystem

9 Vektorer og Matricer S. 17

9.1 Addition og Subtraktion med matrix 9.2 Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar 9.3 Multiplikation af matrix og vektor 9.4 Multiplikation af matrix og matrix 9.5 Algebra
9.6 Transponering af vektorer 9.7 Transponering af matricer
9.8 Inverse matricer 9.9 Lineær afhængighed

10 Determinanter S. 20

10.1 Determinant af 2×2 matrix 10.2 Determinant af større matricer (Laplace udvikling) 10.3 Egenskaber ved determinanter

11 Udspænding af vektorer S. 22

11.1 Generelt 11.2 Ordnet basis for udspænding af vektorer
11.3 Er vektor indeholdt i et span? 11.4 Find om en vektor med
en ubekendt er i et span 11.5 Kernen / Nulrummet af en matrix
11.6 Søjle-rum 11.7 Dimensionssætningen 11.8 Koordinater
med hensyn til ordnet basis

12 Vektorrum S. 26

12.1 Standardbasisvektoren 12.2 Find Beta-koordinater for en
vektor ved række-reduktion 12.3 Om beta-koordinater 12.4 Ordnet
basis af vektorrum 12.5 Bestem basisskiftmatrix 12.6 Dimension
af underrum 12.7 Andet

13 Lineære Afbildninger S. 29

13.1 Matricer som lineære afbildninger 13.2 Generelle vektorrum
13.3 Basisskift som lineær afbildning 13.4 Find afbildnings-matrix
13.5 Afbildningsmatrice med hensyn til basis 13.6 Find vektor der
afbildes til en given vektor 13.7 Eksempler på lineære afbildninger
13.8 Find alle vektorer der afbildes til w ved ordnet basis

14 Egenverdier S. 34

14.1 Definition 14.2 Løs Egenverdiproblemet 14.3 Find egenvektor-rum

15 Diagonalisering S. 35

15.1 Kan en matrix diagonaliseres? 15.2 Find Diagonalmatrix
15.3 Find invertibel matrix 15.4 Koordinater med hensyn til
egenvektor, når kun egenverdi er kendt 15.5 Analyser egenverdier
fra polynomium 15.6 Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix
15.7 Andet

16 Systemer af lineære ODE'er S. 38

Bilag S. 39

Enhedscirklen Differentiering

1 Algebra

1.1 – Kvadratsætningerne

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

1.2 – Andengradsligninger

Rødder af andengradsligning

En andengradsligning på formen $ax^2 + bx + c = 0$ har rødderne

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Tilfælde for $ax^2 + bx = 0$ (dvs. $c = 0$):

$$x = 0 \vee x = -\frac{b}{a}$$

Vendepunkt (vertex)

En andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$ har vendepunktet

$$\left(-\frac{b}{2a}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Retning af andengradsligning

Hvis $a > 0$ vender parablen opad, og hvis $a < 0$ vender parablen nedad.

Diskriminant af andengradsligning

$$D = b^2 - 4ac$$

Værdimængden af en funktion

For en andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$:

- Hvis $a > 0$: $[y_{\min}, \infty[$
- Hvis $a < 0$: $] -\infty, y_{\max}]$

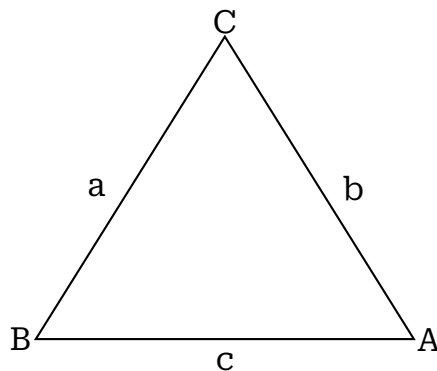
hvor $y_{\min}$ og $y_{\max}$ er y-værdien af vendepunktet.

1.3 – Trigonometri

Sinus Relationerne

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$$

$$\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$



Cosinus Relationerne

2 sider og mellemliggende vinkel

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(A)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(B)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(C)$$

3 sider

$$\cos(A) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$$

$$\cos(B) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot a \cdot c}$$

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$$

2 Udsagnslogik

2.1 – Tautologier

$$P \wedge (Q \wedge R) \iff (P \wedge Q) \wedge R$$

S1.3.1 - 1.5

$$P \vee (Q \vee R) \iff (P \vee Q) \vee R$$

S1.3.1 - 1.6

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

S1.3.1 - 1.7

$$P \vee (Q \wedge R) \iff (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

S1.3.1 - 1.8

$$\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$$

S1.3.2 - 1.12

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$$

S1.3.2 - 1.13

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$$

S1.3.4 - 1.20

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P$$

S1.3.4 - 1.21

2.2 – Logiske symboler

Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$\wedge$	og	Konjunktion	$P \wedge Q$
$\vee$	eller	Disjunktion	$P \vee Q$
$\neq$	ikke lig med	Ulighed	$x \neq y$
$\neg P$	ikke P	Negation af P	$\neg P$
$\Rightarrow$	medfører	Implikation	$P \Rightarrow Q$
$\iff$	hvis og kun hvis	Biimplikation	$P \iff Q$
T	sandt	Tautologi	$(P \vee \neg P) \Rightarrow T$
F	falsk	Modstrid	$(P \wedge \neg P) \Rightarrow F$

3 Mængder

Mængder tæller ikke samme elementer flere gange. F.eks. $\{1, 1, 0, 1, 1\} = \{1, 0\}$

Legemerne og $\emptyset$		
Symbol	Navn	Beskrivelse
$\mathbb{N}$	Naturlige tal	$1, 2, 3, \dots$
$\mathbb{Z}$	Hele tal	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
$\mathbb{Q}$	Rationelle tal	$\mathbb{Z}$ og brøker
$\mathbb{R}$	Reelle tal	$\mathbb{Q}$ og irrationelle tal (f.eks. $\sqrt{2}, \pi$)
$\mathbb{C}$	Komplekse tal	$a + bi$, hvor $a, b \in \mathbb{R}$ og $i = \sqrt{-1}$
$\emptyset$	Tomme mængde	Mængde uden elementer

3.1 – Delmængde

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

$$A \subsetneq B \iff (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

Lemma 2.1.1

Mængdeoperationer			
Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$A \cup B$	Foreningsmængde	Union	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
$A \cap B$	Fællesmængde	Snit	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
$A \setminus B$	Mængdedifferens	Differens	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
$A \times B$	Kartesisk produkt	Produkt	$\{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
A^c	-	Komplement	$U - A$

Kartesisk produkt med flere set

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

$$A \times \dots \times A = A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in A\}$$

Ligning 2.3

3.2 – Tautologier

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Sætning 2.1.2

4 Funktioner

$$\begin{aligned} f &: A \rightarrow B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

Beskriver funktionen fra *Definitionsmængden* A til *Dispositionsmængden* B , hvor et element a i A bliver afbildet til $f(a)$ i B .

Billedet/Værdimængden af funktionen er mængden af alle $\{f(a) | a \in A\}$.

Billedet $\subseteq$ *Dispositionsmængden*.

Sammensatte funktioner

Givet to funktioner $f : A \rightarrow B$ og $g : B \rightarrow C$, kan man sammensætte dem til en ny funktion $g \circ f : A \rightarrow C$, hvor $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

Identitetsfunktionen

Identitetsfunktionen $id_A : A \rightarrow A$ er defineret som $id_A(a) = a$ for alle $a \in A$.

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemma 2.2.1

4.1 – Funktions-egenskaber

Injektiv

Der findes ikke to elementer i definitionsmængden, som bliver afbildet til det samme element i dispositionsmængden.

For all injektive funktioner gælder:

$$a_1 < a_2 \Rightarrow (f(a_1) < f(a_2)) \vee (f(a_1) > f(a_2))$$

Lemma 2.3.1

Surjektiv

Hvert element i dispositionsmængden har mindst ét element i definitionsmængden, som bliver afbildet til det.

Billedet = *Dispositionsmængden*.

Bijektiv

Funktionen er både injektiv og surjektiv.

Hvis og kun hvis en funktion er bijektiv har den en invers funktion $f^{-1} : B \rightarrow A$, hvor $f^{-1}(f(a)) = a$ for alle $a \in A$ og $f(f^{-1}(b)) = b$ for alle $b \in B$.

Lemma 2.2.2

5 Rekursion og Induktion

Bemærk: $0! = 1$

5.1 – Eksempel på rekursiv funktion

$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 1 \\ 1 & \text{hvis } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{hvis } n > 2 \end{cases}$$

5.2 – Summation

Summen af talene $z_1, z_2, \dots, z_n$ kan defineres rekursivt som:

$$\sum_{k=1}^n z_k = \begin{cases} z_1 & \text{hvis } n = 1 \\ (\sum_{k=1}^{n-1} z_k) + z_n & \text{hvis } n > 1 \end{cases}$$

5.3 – Induktion

En påstand $P(n)$ kan bevises sand for alle n over en startværdi med induktion.

Basistrin

Vælg en basisværdi b som er den mindste værdi påstanden du vil vise gælder for. Vis at påstanden er sand for værdien b ved at bevise det specifikke tilfælde.

Induktionstrin

Vi antager at $P(n)$ er sandt for en vilkårlig n .

Vi skriver vores påstand med værdien $n+1$, $P(n+1)$

Nu kan vi bruge vores antagelse om $P(n)$ til at vise, at hvis $P(n)$ er sandt, må også $P(n+1)$ være sandt. Hermed er påstanden bevist med induktion for $\forall n \geq b$

6 Komplekse tal

Definition

$$\sqrt{-1} = i$$

$$\sqrt{-n} = i \cdot \sqrt{n} \quad n, x \in \mathbb{R}^+$$

$$z = a + bi \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$\Re(z) = a$$

$$\Im(z) = b$$

6.1 – Aritmetik

Addition og Subtraktion

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

Multiplikation

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi)(c + di) = (a \cdot c - b \cdot d) + (a \cdot d + b \cdot c)i$$

Særltfælde: Multiplikation med det komplekst konjugerede

$$(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2$$

Lemma 4.2.1

Division

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + (b \cdot c - a \cdot d)i}{c^2 + d^2}$$

Særltfælde: 1 over et komplekst tal

$$\frac{1}{c + di} = \frac{c - di}{(c + di)(c - di)} = \frac{c}{c^2 + d^2} - \frac{d}{c^2 + d^2}i$$

Ligning 4.3

6.2 – Kompleks Konjugering

Det komplekst konjugerede af $z = a + bi$ er $\bar{z} = a - bi$.

$$(z) \cdot (\bar{z}) = \Re(z)^2 + \Im(z)^2$$

Lemma 4.2.1

$$\overline{\bar{z}} = z$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{z^n} = (\bar{z})^n \quad n \in \mathbb{Z}$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$$

Lemma 5.3.2

$$\overline{e^{ia}} = e^{-ia} \quad a \in \mathbb{R}$$

Lemma 5.3.2

$$\bar{z} = |z| \cdot e^{-i \cdot \arg(z)}$$

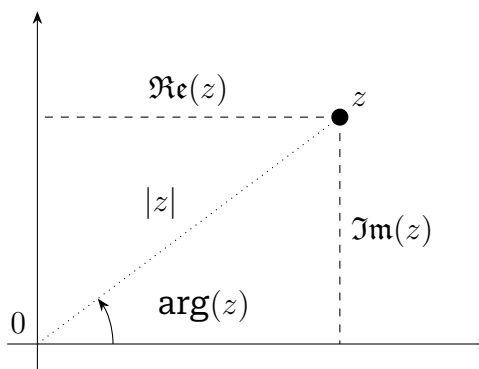
Lemma 5.3.2

Bemærk: Bemærk $|e| \cdot e^{-i \cdot \arg(z)}$ er den polære form for det komplekst konjugerede af z .

6.3 – Modulus og argument

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \arg(z) = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$



For ethvert argument θ vil $\theta + 2k\pi$ for $k \in \mathbb{Z}$ være det samme argument. Argumentet i intervallet $]-\pi, \pi]$ kaldes hovedargumentet og skrives $\text{Arg}(z)$.

Trigonometri

$$\Re(z) = |z| \cdot \cos(\arg(z))$$

Ligning 4.4

$$\Im(z) = |z| \cdot \sin(\arg(z))$$

Ligning 4.4

$$z = |z| \cdot (\cos(\arg(z)) + \sin(\arg(z)) \cdot i)$$

Ligning 4.5

$$|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}$$

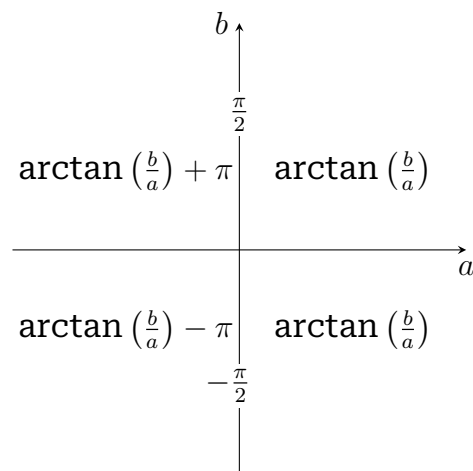
Ligning 4.6

Find argument of modulus fra rektangulær form

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Sætning 4.3.1

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \frac{\pi}{2} & a = 0, b > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0, b < 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$

**Sætning 4.3.1****Aritmetik**Lad $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, så gælder:

$$\begin{aligned} |z_1 \cdot z_2| &= |z_1| \cdot |z_2| \\ \arg(z_1 \cdot z_2) &= \arg(z_1) + \arg(z_2) \\ |z_1/z_2| &= |z_1|/|z_2| \\ \arg(z_1/z_2) &= \arg(z_1) - \arg(z_2) \\ |z^n| &= |z|^n \quad n \in \mathbb{Z} \\ \arg(z^n) &= n \cdot \arg(z) \quad n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Sætning 4.6.2**6.4 – Den komplekse eksponentialfunktion**

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a \cdot (\cos(b) + \sin(b) \cdot i)$$

Definition 4.4.1Den komplekse eksponentialfunktion betegnes ofte som $\exp(t) = e^t$ **6.5 – Polære koordinater****Bemærk:** Se ”Polær form” længere nedeTalparret $(|z|, \operatorname{Arg}(z))$ kaldes polære koordinater for et komplekst tal z .Hvis et komplekst tal er skrevet $z = r \cdot (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot i)$ hvor r er et positivt reelt tal, så er $|z| = r$ og $\arg(z) = \alpha$.

6.6 – Yderligere

$$(\cos(\alpha_1) + \sin(\alpha_1)i) \cdot (\cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_2)i) = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + \sin(\alpha_1 + \alpha_2)i$$

Lemma 4.4.1

$$\begin{aligned} e^z &\neq 0 \\ \frac{1}{e^z} &= e^{-z} \\ e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= e^{z_1+z_2} \\ e^{z_1}/e^{z_2} &= e^{z_1-z_2} \\ (e^z)^n &= e^{n \cdot z} \quad n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Sætning 4.4.2

6.7 – Eulers formel

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Euler's formel

Medfører:

$$e^{-it} = \cos(t) - i \sin(t)$$

Ligning 4.8

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

Ligning 4.9

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

Ligning 4.9

Lad $n \in \mathbb{N}$, da gælder

$$\cos(nt) = \Re((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

$$\sin(nt) = \Im((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

Sætning 4.5.1 - DeMoivres Formler

6.8 – Polær form

Et komplekst tal z skrevet som $|z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$ er på polær form.

$$z = |z| \cdot (\cos(\arg(z)) + \sin(\arg(z)) \cdot i) = |z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$$

Definition 4.6.1

Generelt gælder at:

$$\begin{aligned} |e^z| &= e^{\Re(z)} \\ \arg(e^z) &= \Im(z) \end{aligned}$$

Ligning 4.10

Hvis $w \in \mathbb{C}$ og $w \neq 0$, så er alle z der løse ligningen $e^z = w$ givet ved:

$$z = \ln(|w|) + (\text{Arg}(w) + p2\pi)i \quad p \in \mathbb{Z}$$

Lemma 4.6.1

7 Polynomier

Polynomier kan skrives

$$p(Z) = a_0 + a_1Z + a_2Z^2 + \cdots + a_nZ^n$$

Hvor $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$ for alle $i = 0, 1, \dots, n$ og Z er en variabel.

Det største i hvor $a_i \neq 0$ kaldes for polynomiets grad, og det tilsvarende a_i kaldes for polynomiets ledende koefficient.

Nulpolynomiet har grad $-\infty$.

Graden af 2 polynomier multipliceret er summen af deres grader
Graden af 2 polynomier adderet er den største af deres grader

7.1 – Rødder

Hvis $p(\lambda) = 0$, er λ en rod af polynomiet p .

Enhver rod λ af et polynomium kan dividere polynomiet. Dvs. der findes et q så $p(Z) = (Z - \lambda)q(Z)$.

Hvis en rod $\lambda \in \mathbb{C}$ findes for et polynomium med reelle koefficienter, findes den komplekse konjugerede $\bar{\lambda}$ også som rod.

Lemma 5.3.3

Hvis et polynomie $p(Z)$ kan skrives som $p_1(Z) \cdot p_2(Z)$ så er rødderne af $p(Z)$ summen af rødderne af $p_1(Z)$ og $p_2(Z)$.

Lemma 5.5.1

Rødder af andengradsligninger

$$aZ^2 + bZ + c = 0 \qquad Z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hvis diskriminanten $D = b^2 - 4ac$ for andengradsligningen $aZ^2 + bZ + c = 0$ er:

- $D > 0$: To forskellige reelle rødder $Z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D = 0$: Én reel rod $Z = \frac{-b}{2a}$
- $D < 0$: To komplekse rødder

Bemærk: For $D < 0$ er rødderne komplekst konjugerede af hinanden.

7.2 – Binomier

Binomier er på formen $Z^n - w$ for et $n \in \mathbb{N}$ og et $(w \neq 0) \in \mathbb{C}$.
Et binomie vil have n løsninger som findes ved:

$$z = \sqrt[n]{|w|} \cdot e^{i\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right)} \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Hvilket også kan skrives som:

$$z = \sqrt[n]{|w|} \left(\cos \left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n} \right) \right) \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Sætrilfælde ved 4. grads binomier

For et binomie på formen $Z^4 - w$ kan de resterende rødder findes hvis du kender en af rødderne ved:

$$z_2 = -z_1, \quad z_3 = iz_1, \quad z_4 = -iz_1$$

Eksempel 5.4.1

Mere generelt kan resterende rødder i et n 'te grads binomie findes ved at bruge en kendt rod z_1 i formlen:

$$z_k = z_1 \cdot e^{i \cdot (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n$$

7.3 – Divisions-Algoritmen

Eksempel på polynomie-division

Her divideres $2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8$ med $Z^2 - 3Z + 2$ hvilket giver kvotienten $2Z^2 + 4$ og resten 0.

$$\begin{array}{r} Z^2 - 3Z + 2 \quad 2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8 \quad (2Z^2 + 4 \\ \underline{2Z^4 - 6Z^3 + 4Z^2} \\ 4Z^2 - 12Z + 8 \\ \underline{4Z^2 - 12Z + 8} \\ 0 \end{array}$$

Divisions-algoritmen virker ved at man tager sin divisor, og finder hvad den skal ganges med for at udeligne det højeste grad-led i dividenden. Dette gøres gentagne gange indtil graden af resten er mindre end graden af divisoren.

7.4 – Multiplicteter og faktorisering

For ethvert $p(Z) \in \mathbb{C}[Z]$ af grad $n \geq 1$ findes der n rødder $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (ikke nødvendigvis forskellige) så

$$p(Z) = a_n(Z - \lambda_1)(Z - \lambda_2) \cdots (Z - \lambda_n)$$

Sætning 5.6.3

Det samme λ kan optræde flere gange som rod. Antallet af gange en rod optræder kaldes for dens multiplicitet.

Reel faktorisering

Ethvert polynomium $p(Z) \in \mathbb{R}[Z]$ af grad $n \geq 1$ kan faktoreres som produktet af polynomier af grad 1 og 2 med reelle koefficienter.

8 Lineære Ligningssystemer

8.1 – Rækkeoperationer

Rækkeoperationer ændrer ikke løsningen.

1. **Byt to rækker om:** Række R_i og række R_j byttes om.
2. **Gange en række med en skalar:** $R_i = R_i \cdot k$ hvor $k \in \mathbb{F} \setminus 0$.
3. **Læg en række til en anden række:** $R_i = R_i + k \cdot R_j$ hvor $k \in \mathbb{F}$.

8.2 – Har Homogent lineært ligningssystem en løsning?

Kun hvis koefficientmatricen og totalmatricen har samme rang.

Korollar 6.4.3

8.3 – Løs Inhomogent lineært ligningssystem

Ikke alle lineære ligningssystemer har en løsning. Hvis der findes en løsning, kaldes systemet **konsistent**, ellers **inkonsistent**.

For at finde en partikulær løsning opstilles *Total-matricen* for det lineære ligningssystem på reduceret trappeform.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Nu opstilles det som ligninger

$$\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_4 = 5 \end{cases}$$

Vi omskriver så vi har pivot'erne på den ene side (her x_1, x_2, x_4)

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 \\ x_2 = 4 - 4x_3 \\ x_4 = 5 \end{cases}$$

Indsætter valgfri værdier for de variable på højre side (her $x_3 = 0$)

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 0 \\ x_2 = 4 - 0 \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

8.4 – Har homogent lineært ligningssystem en løsning?

Alle har nul-løsningen. Hvis koefficientmatricen har en rang mindre end antallet af variable, har systemet uendeligt mange løsninger.

Korollar 6.4.5

8.5 – Løs homogent lineært ligningssystem

Tag et lineært ligningssystem, og opstil det tilsvarende homogene lineære ligningssystem som totalmatrix (skift højre til 0).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Omskriv så alle pivoterne er på den ene side:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -6 \cdot x_3 \\ x_2 = -4 \cdot x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Det viser at for hver x_3 skal vi have -6 gange x_3 , og for hver x_2 skal vi have -4 gange x_3 . Vi kan nu skrive:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = s \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{hvor } t \in \mathbb{F}$$

Tilsvarende homogent lineært ligningssystem

For et lineært ligningssystem:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

Er det tilsvarende homogene lineære ligningssystem givet ved:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = 0 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = 0 \end{cases}$$

Alle løsninger til et inhomogent lineært ligningssystem

Når man har en partikulær løsning til det inhomogene lineære ligningssystem $(v_1, \dots, v_n)$, samt løsningen til det tilsvarende homogene lineære ligningssystem $(w_1, \dots, w_n)$ er samtlige løsninger til det inhomogene lineære ligningssystem givet ved:

$$(v_1 + w_1 \cdot c, v_2 + w_2 \cdot c, \dots, v_n + w_n \cdot c) \quad \text{hvor } c \in \mathbb{F}$$

Altså skal man have en partikulær løsning, og addere løsningen til det tilsvarende homogene lineære ligningssystem.

9 Vektorer og Matricer

$$\mathbb{F}^{3 \times 1} = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F} \right\} \qquad \mathbb{F}^{1 \times 3} = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F} \right\}$$

9.1 – Addition og Subtraktion med matrix

Kun defineret hvis begge matricer har samme størrelse.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix}$$

9.2 – Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar

$$k \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \\ k \cdot a_3 \end{bmatrix} \qquad k \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & k \cdot a_{13} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} & k \cdot a_{23} \\ k \cdot a_{31} & k \cdot a_{32} & k \cdot a_{33} \end{bmatrix}$$

9.3 – Multiplikation af matrix og vektor

Kun defineret hvis antallet af kolonner i matrixen er lig med antallet af rækker i vektoren. Resultatet bliver en vektor med samme antal rækker som matrixen.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \end{bmatrix}$$

9.4 – Multiplikation af matrix og matrix

Kun defineret hvis antallet af søjler i den første matrix er lig med antallet af rækker i den anden matrix. Resultatet bliver en matrix med antal rækker fra den første matrix og antal kolonner fra den anden matrix.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}) & (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}) & (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23}) \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}) & (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}) & (a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23}) \end{bmatrix}$$

Bemærk: $A \cdot B \neq B \cdot A$

9.5 – Algebra

Vektorer

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$$

$$c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$$

$$(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$$

Sætning 7.1.1

Matricer

For $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{n \times l}$ og $\mathbf{C} \in \mathbb{F}^{l \times k}$ gælder:

$$\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_1$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) + \mathbf{A}_3 = \mathbf{A}_1 + (\mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_1 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_2$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}$$

Sætning 7.2.1

9.6 – Transponering af vektorer

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

9.7 – Transponering af matricer

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

For $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ og $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{n \times l}$ gælder:

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$

Bemærk: Rækkefølgen vendes

Sætning 7.2.2

9.8 – Inverse matricer

- Kun defineret for kvadratiske matricer.
- A^{-1} findes $\iff$ ranget af A er lig med antallet af rækker i A .

Lemma 7.3.1

- $A \cdot A^{-1} = I_n$

Korollar 7.3.4

- A^{-1} findes kun hvis $\rho(A) = n$ for $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$

Korollar 7.3.5

- A har en invers $\iff \det(A) \neq 0$

Korollar 8.2.4

Invers ved rækkeoperationer

For en kvadratisk matrix A kan A^{-1} findes ved at bruge rækkeoperationer:

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{rækkeoperationer}} [I \mid A^{-1}].$$

Hvis venstre side efter reduktion ikke ender som identitetsmatricen, eksisterer A^{-1} ikke (matricen er singulær).

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{række op.}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & x & y \\ 0 & 1 & z & w \end{bmatrix} \implies \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

Sætning 7.3.2

9.9 – Lineær afhængighed

Hvis en eller flere vektorer i et sæt kan skrives som en lineær kombination af de andre vektorer i sættet, er vektorerne lineært afhængige. Ellers er de lineært uafhængige.

Determinant

Hvis $\det(A) = 0$ er søjlerne i matricen A lineært afhængige. Ellers er de uafhængige.

Korollar 8.2.5

Samme rang som vektorer

Hvis matricen skabt af vektorerne som søjler har samme rang som antallet af vektorer, er de lineært uafhængige. Ellers er de lineært afhængige.

Sætning 7.1.3

10 Determinanter

Kun defineret for kvadratiske matricer.

$$\det([a]) = a$$

10.1 – Determinant af 2×2 matrix

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

10.2 – Determinant af større matricer (Laplace udvikling)

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

General formel for en valgfri i 'te række:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Generel formel for en valgfri j 'te kolonne:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Sætning 8.2.1

Bemærk: $\mathbf{A}(i; j)$ er *minoren* (matricen) dannet ved at fjerne den i 'te række og j 'te kolonne fra matrix $\mathbf{A}$.
Enhver række eller kolonne kan vælges - Brugbart hvis en række eller kolonne indeholder mange nuller.

Man tager altså hvert element i den valgte række eller kolonne, ganger det med determinanten af minoren dannet ved at fjerne den række og kolonne, som elementet befinder sig i, og ganger med $(-1)^{i+j}$ for at tage højde for fortegnet.

Fortegns skema for en $n \times n$ matrix

$+a_{11}$	$-a_{12}$	$+a_{13}$	$\cdots$
$-a_{21}$	$+a_{22}$	$-a_{23}$	$\cdots$
$+a_{31}$	$-a_{32}$	$+a_{33}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

10.3 – Egenskaber ved determinanter

Hvis en række eller kolonne er nul, er determinanten 0.

Lemma 8.1.4

Hvis to rækker eller kolonner er ens, er determinanten 0.

Proposition 8.3.5

Hvis to rækker eller kolonner byttes om, skifter determinanten fortegn.

Sætning 8.3.6

Hvis en række eller kolonne ganges med en skalar k , ganges determinanten med k .

Korollar 8.3.2

Hvis et skalar af en række eller kolonne lægges til en anden række eller kolonne, ændres determinanten ikke.

Sætning 8.3.7

$\det(A) \neq 0 \iff$ det tilsvarende lineære ligningssystem's eneste løsning er nulvektoren.

Korollar 8.2.6

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

Sætning 8.1.1

For diagonalmatricer: $\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}$

Proposition 8.1.2

For trekantsmatricer: $\det(\mathbf{T}) = \prod_{i=1}^n t_{ii}$

Sætning 8.1.(3/5)

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Korollar 8.2.2

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

Sætning 8.2.3

11 Udspænding af vektorer

11.1 – Generelt

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = \{c_1 v_1 + \dots + c_n v_n \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

For n vektorer $v_1, v_2, \dots, v_n$ i et vektorrum V , er spandet af disse vektorer defineret som mængden af alle linearkombinationer af dem:

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \{c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \mid \forall c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

Hvis en vektor i mængden kan skrives som en linearkombination af de andre vektorer er den lineært afhængig, og kan fjernes uden at ændre udspændingen. Hvis ingen vektorer kan skrives som en linearkombination af de andre, er de lineært uafhængige.

11.2 – Ordnet basis for udspænding af vektorer

Alle vektorer i en ordnet basis er lineært uafhængige.

Korollar 9.2.2

Find ordnet basis for span

Lav en matrix ud af vektorene

$$\begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. For alle søjler med et pivot-element skal den originale vektor på den position med i den ordnede basis.

Sætning 9.2.1

11.3 – Er vektor indeholdt i et span?

Vektor v er indeholdt i $\text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ hvis der findes skalarer $c_1, \dots, c_n$ så:

$$v = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n$$

Rækkeoperationer

Lav en matrix med vektorerne i spandet og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \dots & | & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n & v \\ | & | & \dots & | & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. Hvis den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, er vektoren indeholdt i udspændingen.

Determinant

Hvis determinanten af matrixen skabt ved at tilføje den nye vektor som en ekstra søjle er 0, så er vektoren indeholdt i spandet.

11.4 – Find om en vektor med en ubekendt er i et span

Lav en matrix med vektorerne og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} | & | & \cdots & | & | \\ \hline v_1 & v_2 & \cdots & v_n & v \\ \hline | & | & \cdots & | & | \end{array} \right]$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. Løs for den ubekendte så den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, så er vektoren indeholdt i udspændingen.

11.5 – Kernen / Nulrummet af en matrix

$$\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{F} \mid \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = 0\}$$

Kernen for matrix $\mathbf{A}$ findes ved:

Løs det homogene lineære ligningssystem dannet ved at tilføje en 0-søjle
F.eks.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -i & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ i & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Første linje giver os

$$-i \cdot x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = i \cdot x_1$$

Nu kan vi finde x_3 med anden linje, hvor vi udskifter x_2 med $i \cdot x_1$:

$$2 \cdot x_1 - 2 \cdot (i \cdot x_1) + 2 \cdot x_3 = 0 \implies 2 \cdot x_1 - 2i \cdot x_1 = -2 \cdot x_3 \implies x_1 - i \cdot x_1 = -x_3 \implies x_3 = (i-1) \cdot x_1$$

Vi har nu både x_2 og x_3 udtrykt ved x_1 , så vi kan skrive løsningen som:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ i \cdot x_1 \\ (i-1) \cdot x_1 \end{bmatrix} = x_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i-1 \end{bmatrix}$$

Kernen er derfor

$$\text{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i-1 \end{bmatrix} \right)$$

Korollar 9.2.3

Ordnet basis for kernen / nulrummet

Find kernen som beskrevet ovenfor. Vektorerne der udgør løsningen er også ordnet basis for kernen.

Givet vektorer i uordnet kerne kan ordnet basis findes som i sektion 11.2.

Er vektor i kernen af en matrix?

- Hvis $A \cdot v = 0$, er vektoren i kernen.
- Hvis v kan skrives som en linearkombination af basisvektorerne i kernen, er vektoren i kernen.

Difference mellem vektorer

Hvis to vektorer v_1 og v_2 giver samme resultat i ligningen $A \cdot v$, så er $v_1 - v_2$ i kernen af A .

Enhver skalar af $v_1 + v_2$ er også i kernen af A .

11.6 – Søjle-rum

Søjlerummet for en matrix A er mængden af alle linearkombinationer af søjlerne i A :

$$\text{colsp}(A) = \{A \cdot v \mid v \in \mathbb{F}^n\}$$

Ordnet basis for søjlerummet kan findes som beskrevet i sektion 11.2.

11.7 – Dimensionssætningen

For en matrix $A^{m \times n}$ (n søjler) gælder det at:

$$\rho(A) + \text{null}(A) = n$$

Sætning 9.4.2

hvor $\rho(A)$ er antal pivoter, aka *søjlerang* af matricen $\dim(\text{colsp}(A))$ og $\text{null}(A)$ er dimensionen af kernen $\dim(\ker(A))$.

Dimensionen er antallet af vektorer i en ordnet basis for rummet.

11.8 – Koordinater med hensyn til ordnet basis

Opstil en matrix med basisvektorerne som søjler og vektoren som ekstra søjle:

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} | & | & \cdots & | & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & v \\ | & | & \cdots & | & | \end{array} \right]$$

Omskriv til trappeform ved rækkeoperationer og løs for skalarerne $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Eksempel: Givet vektor $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ og ordnet basis $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, kan koordinaterne af v med hensyn til basisen B findes ved at løse ligningen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Her ser vi at koordinaterne er $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Find vektor ud fra koordinater med hensyn til base

Givet koordinaterne $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ og en ordnet basis $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, kan vektoren v findes ved at beregne:

$$v = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + \dots + c_n \cdot b_n$$

12 Vektorrum

Alle vektorrum skal opfylde aksiomerne:

- $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- Der findes en nulvektor $\mathbf{0}$ sådan at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
- For hver vektor $\mathbf{u}$ findes en modsat vektor $-\mathbf{u}$ sådan at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- $c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$
- $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- $c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$
- $(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$

Definition 10.1.1

12.1 – Standardbasisvektoren

Standardbasisvektorerne er de lineært uafhængige vektorer i et vektorrum, som har et 1 i en position og 0 i alle andre positioner. I $\mathbb{R}^3$ er standardbasisvektorerne:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

12.2 – Find Beta-koordinater for en vektor ved række-reduktion

Givet vektor $\mathbf{v}$ og basis $\beta = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ for vektorrum V , kan vi finde $[\mathbf{v}]_\beta$ ved at række-reducere $[\mathbf{b}|\mathbf{v}]$ matricen til reduceret trappeform.

$$\left[\begin{array}{c|ccc} | & & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n & \mathbf{v} \\ | & & & | \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Række-operationer}} \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & \cdots & 0 & | \\ \vdots & 1 & \vdots & \mathbf{v}_\beta \\ 0 & \cdots & 1 & | \end{array} \right]$$

12.3 – Om beta-koordinater

$$[\mathbf{v} + \mathbf{u}]_\beta = [\mathbf{v}]_\beta + [\mathbf{u}]_\beta$$

$$[c \cdot \mathbf{v}]_\beta = c \cdot [\mathbf{v}]_\beta$$

Lemma 10.2.3

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \iff c_1 \cdot [\mathbf{v}_1]_\beta + c_2 \cdot [\mathbf{v}_2]_\beta + \cdots + c_n \cdot [\mathbf{v}_n]_\beta = \mathbf{0}$$

Sætning 10.2.4

12.4 – Ordnet basis af vektorrum

For vektorrum $V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ kan den ordnede basis findes som beskrevet i sektion 11.2

Er givent sæt vektorer en ordnet basis?

1. Der skal være lige så mange vektorer som dimensionen af vektorrummet.
2. Vektorerne skal være lineært uafhængige.

Sætning 10.2.7

De er lineært uafhængige hvis matricen dannet af vektorerne har pivot i alle søjler efter række-reduktion til trappeform.

12.5 – Bestem basisskiftematrix

Ved individuelle søjler

Givet to basiser $\gamma = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ og $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for vektorrum V , kan vi bestemme basisskiftematrix ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) ved at finde koordinaterne for hver eneste basisvektor i γ i forhold til basisen β som ovenstående.

De resulterende koordinatvektorer udgør søjlerne i basisskiftematrixen:

$${}_{\beta}M_{\gamma} = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_1]_{\beta} & [\mathbf{w}_2]_{\beta} & \cdots & [\mathbf{w}_n]_{\beta} \end{bmatrix}$$

Sætning 10.3.1

Basisskiftematricer skifter basis

$${}_{\gamma}M_{\beta} \cdot [\mathbf{v}]_{\beta} = [\mathbf{v}]_{\gamma}$$

Sætning 10.3.1

Sætilfælde: Fra den ordnede standardbasis

Enhver basisskiftematix ${}_{\beta}M_{\epsilon}$ (Fra standardbasis til β) kan findes ved at danne en matrix med basisvektorerne i β som søjler:

$${}_{\beta}M_{\epsilon} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$$

Det er altså bare at skrive basisvektorerne ved siden af hinanden som søjler i en matrix.

Hvis du kender den modsatte basisskiftematix

Hvis du kender basisskiftematrixen ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β), kan du finde den modsatte basisskiftematix ${}_{\gamma}M_{\beta}$ (Fra β til γ) ved at tage den inverse af ${}_{\beta}M_{\gamma}$:

$${}_{\gamma}M_{\beta} = ({}_{\beta}M_{\gamma})^{-1}$$

Lemma 10.3.2

Kombination af basisikftematricer

Hvis du kender basisskiftematricerne ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) og ${}_{\gamma}M_{\delta}$ (Fra δ til γ), kan du finde basisskiftematricen ${}_{\beta}M_{\delta}$ (Fra δ til β) ved at multiplicere de to matricer:

$${}_{\beta}M_{\delta} = {}_{\beta}M_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}M_{\delta}$$

Lemma 10.3.2

Bemærk: Rækkefølgen af multiplikationen er vigtig

12.6 – Dimension af underrum

For underrum W af vektorrum V gælder $\dim(W) \leq \dim(V)$

Lemma 10.4.1

Find dimensionen

Dimensionen af et underrum er antallet af uafhængige variable i matricen eller vektoren der definerer underrummet.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Eks: Dimensionen af alle $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ øvre-trekantsmatricer er $4 + 3 + 2 + 1 = \frac{4 \cdot (4+1)}{2} = 10$.

12.7 – Andet

For 2 vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ i underrum W gælder $\mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v} \in W$ for alle skalarer $c \in \mathbb{R}$.

Lemma 10.4.2

Givet en ordnet basis β for vektorrum V , og vektorer i V $v_1, v_2, \dots, v_n$, så kan den ordnede basis for $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ findes ved ligesom i sektion 11.2 at række-reducere følgende matrice og tage de vektorer der har pivot.

$$\begin{bmatrix} | & | & & | \\ [\mathbf{v}_1]_{\beta} & [\mathbf{v}_2]_{\beta} & \cdots & [\mathbf{v}_n]_{\beta} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

Sætning 10.4.4

13 Lineære Afbildninger

Lineære afbildninger tager en vektor fra et vektorrum og afbilder den til en anden vektor i et andet (eller samme) vektorrum. For at en afbildning $L : V \rightarrow W$ skal være lineær, skal den opfylde to betingelser for alle vektorer $v_1, v_2 \in V$ og alle skalarer $c \in \mathbb{R}$:

- Additivitet: $L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)$
- Homogenitet: $L(c \cdot v) = c \cdot L(v)$

En hurtig test kan være at tjekke om $L(u + c \cdot v) = L(u) + c \cdot L(v)$.

En anden hurtig test er at tjekke om $L(0) = 0$. (dog kun som modbevis)

Definition 11.0.1

13.1 – Matricer som lineære afbildninger

Givet en matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, kan vi definere en lineær afbildning $L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ved:

$$L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v$$

Definition 11.1.1

Eksempel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Bemærk: Alle lineære afbildninger mellem endelig-dimensionelle vektorrum kan repræsenteres som matrix-multiplikationer.

Billedet af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er billedet af den lineære afbildning $L_{\mathbf{A}}$ givet ved $\text{colsp}(\mathbf{A})$. Se sektion 11.6.

Lemma 11.1.2

Kerne af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er $\ker(L_{\mathbf{A}}) = \ker(\mathbf{A})$. Se sektion 11.5.

Definition 11.1.2

13.2 – Generelle vektorrum

Sammensætning af lineære afbildninger

Hvis $L_1 : U \rightarrow V$ og $L_2 : V \rightarrow W$ er lineære afbildninger, så er sammensætningen $L_2 \circ L_1 : U \rightarrow W$ også en lineær afbildning.

Sætning 11.2.1

Hvis α, β, γ er baser for henholdsvis U, V, W , så gælder:

$${}_{\gamma}[L_2 \circ L_1]_{\alpha} = {}_{\gamma}[L_2]_{\beta} \cdot {}_{\beta}[L_1]_{\alpha}$$

Kerne af generelle lineære afbildninger

Kernen af en lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ er mængden af alle vektorer i V , der afbildes til nulvektoren i W :

$$\ker(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0\}$$

Definition 11.2.1

Dimensionssætningen for lineære afbildninger

For $L : V_1 \rightarrow V_2$

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{image}(L)) = \dim(V_1)$$

Korollar 11.4.3

13.3 – Basisskift som lineær afbildning

Givet vektorrum V og ordnet basis $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ er funktionen $L_{\beta} : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ defineret ved:

$$L_{\beta}(v) \mapsto [v]_{\beta}$$

En lineær afbildning.

Funktionen $\mathbb{F}^n \rightarrow V$ defineret ved $(c_1, c_2, \dots, c_n) \mapsto c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$ er også en lineær afbildning, og er den inverse af L_{β} .

Lemma 11.3.1

13.4 – Find afbildnings-matrix

For en lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ kan afbildnings-matricen $[L]$ findes ved at anvende L på standardbasens vektorer $e_1, e_2, \dots, e_n$ og sætte resultaterne som søjler i en matrix:

$$A = \begin{bmatrix} L(e_1) & L(e_2) & \dots & L(e_n) \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.2

Find afbildningsmatrix af afbildet en vektor

Givet vektor $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ og lineær afbildning $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ defineret ved:

$$L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

Først tager vi den ordnede standardbasis for $\mathbb{R}^3$: $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Vi afbilder nu hver af basisvektorene med L :

$$L \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad L \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \\ -1 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad L \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Vi har nu afbildningsmatricen: $[L] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Og vi kan nu finde afbildningen af vores vektor ved at multiplicere afbildningsmatricen med vektoren:

$$L \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

13.5 – Afbildningsmatrice med hensyn til basis

Givet en lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ med ordnede baser $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ for V og $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ for W , kan afbildningsmatricen ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$ findes ved at afbilde hver basisvektor i V og udtrykke resultatet i basis γ :

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} = \begin{bmatrix} [L(v_1)]_{\gamma} & [L(v_2)]_{\gamma} & \dots & [L(v_n)]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.3

Om afbildningsmatricer med hensyn til baser

$$[L(v)]_{\gamma} = {}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta}$$

$${}_{\delta}[M \circ L]_{\beta} = {}_{\delta}[M]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[L]_{\beta}$$

Sætning 11.3.4

Afbildningsmatrix på samme vektorrum

Giver lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ med ordnet basis $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ og ordnet basis $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$:

$${}_{\gamma}[id_V]_{\beta} = \begin{bmatrix} [v_1]_{\gamma} & [v_2]_{\gamma} & \dots & [v_n]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.5

Om afbildning på samme vektorrum Det er bare en anden måde at skrive en basisskift-matrice.

$$\begin{aligned} {}_{\delta}[id_V]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[id_V]_{\beta} &= {}_{\delta}[id_V]_{\beta} \\ {}_{\beta}[id_V]_{\beta} &= I_n \\ ({}_{\gamma}[id_V]_{\beta})^{-1} &= {}_{\beta}[id_V]_{\gamma} \end{aligned}$$

Lemma 11.3.6

13.6 – Find vektor der afbildes til en given vektor

Givet lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ og vektor $w \in W$, kan vi $v \in V$, så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = [w]_{\gamma}$$

For vektoren $[v]_{\beta}$ indsættes blot $(x, y, z, \dots)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Når en løsning er fundet vil alle vektorer der afbildes til w være givet ved:

$$v = v_p + v_{ker}$$

hvor v_p er den fundne løsning og v_{ker} er en vilkårlig vektor i kernen af L .

13.7 – Eksempler på lineære afbildninger

- Sporet af en matrix:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^{n \times n} &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto \sum_{i=1}^n a_{ii} \end{aligned}$$

Eksempel 11.2.2

- En vektor til samme vektor med færre dimensioner:

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

13.8 – Find all vektorer der afbilledes til w ved ordnet basis

Givet lineær afbildning $L : V_1 \rightarrow V_2$ med ordnet basis β for V_1 og γ for V_2 , og vektor $w \in V_2$.

Det er muligt at finde alle vektorer $v \in V_1$, så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = [w]_{\gamma}$$

For vektoren $[v]_{\beta}$ indsættes blot $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Da er det v som er løsningen til $L(v) = w$.

Kerne ved samme metode

På samme måde kan kernen for L findes ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = 0$$

Igen er det her v som er løsningen til $L(v) = 0$.

14 Egenverdier

14.1 – Definition

For vektorrum V på legeme $\mathbb{F}$ og lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ siges en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ at være en **egenverdi** for L , hvis der findes en vektor $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq 0$, sådan at

$$L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ siges at være en **egenvektor** tilhørende egenverdien λ .

Bemærk: λ må godt være 0 men dets legeme skal være V 's legeme.

Definition 12.1.1

Matricers egenverdier

For en matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ og en vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$, siges en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ at være en **egenverdi** for A , hvis

$$A\mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ siges at være en **egenvektor** tilhørende egenverdien λ .

Bemærk: Gælder kun for kvadratiske matricer

Definition 12.1.2

14.2 – Løs Egenverdioproblemet

For matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, vil en værdi $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenverdi for A hvis og kun hvis

$$\det(A - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Dette kaldes også for **karakteristisk polynomium** for A og betegnes $p_A(\lambda)$.

Med andre ord, rødderne i følgende polynomie er egenverdierne for A .

$$\det \left(\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

Sætning 12.1.1

Egenverdi for Lineære afbildninger

For en lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ og en basis β for V , vil en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenverdi for L hvis og kun hvis

$$\det({}_\beta[L]_\beta - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

14.3 – Find egenvektor-rum

For en given egenværdi λ for matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, kan egenvektor-rummet tilhørende λ findes ved at finde nulrummet for matricen

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

15 Diagonalisering

15.1 – Kan en matrix diagonaliseres?

En matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ er **diagonaliserbar** hvis der findes en invertibel matrix $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ og en diagonal matrix $D \in \mathbb{F}^{n \times n}$ så

$$A = Q \cdot D \cdot Q^{-1}.$$

For at dette er sandt må $\text{gm}(A) = \text{am}(A)$

Algebraisk multiplicitet

Den **algebraiske multiplicitet** af en egenværdi λ for matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, betegnet $\text{am}(\lambda)$, er antallet af gange λ optræder som en rod i det karakteristiske polynomium for A .

F.eks. Hvis det karakteristiske polynomium for A er $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)^2$, så er $\text{am}(2) = 3$ og $\text{am}(-1) = 2$.

Geometrisk multiplicitet

Den **geometriske multiplicitet** af en egenværdi λ for matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, betegnet $\text{gm}(\lambda)$, er dimensionen af egenvektor-rummet tilhørende λ .

F.eks. Hvis $s \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ er egenvektor-rummet tilhørende egenværdien $\lambda = -3$ så er $\text{gm}(-3) = 2$.

Generel sammenhæng

For lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ eller matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ og en egenværdi λ , gælder:

$$1 \leq \text{gm}(\lambda) \leq \text{am}(\lambda) \leq \dim(V)$$

15.2 – Find Diagonalmatrix

Hvis $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ kan diagonaliseres, kan diagonalmatricen findes ved at indsætte egenverdierne for A på diagonalen i en $n \times n$ matrix D .

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Bemærk: Hvis en egenverdi har algebraisk multiplicitet n , skal den optræde n gange efter hinanden på diagonalen i D .

15.3 – Find invertibel matrix

Diagonalmatrix D kan skrives som $D = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$, hvor Q er en invertibel matrix bestående af egenvektorerne tilhørende egenverdierne i D som søjler.

$$Q = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Bemærk: Rækkefølgen af egenvektorerne i Q skal svare til rækkefølgen af egenverdierne i D .

15.4 – Koordinater med hensyn til egenvektor, når kun egenverdi er kendt

Hvis der gives to vektorer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ og en lineær afbildning $f : V \rightarrow V$, og det angives at $\mathbf{v}_1$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_1 og $\mathbf{v}_2$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_2 , kan koordinaterne for $f(2 \cdot v_1 - 4 \cdot v_2)$ med hensyn til basis $\beta = \{v_1, v_2\}$ findes som følger:

$$(2 \cdot \lambda_1, \quad -4 \cdot \lambda_2)$$

15.5 – Analyser egenverdier fra polynomium

For et givent polynomium $\lambda^{10} \cdot (\lambda - 5)^6 \cdot (\lambda + 8)^{10} = 0$, og med forudsætningen at $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ kan man finde egenverdier samt algebraisk multiplicitet. Her er Ses at de tre egenverdier, (værdierne det gør polynomiet lig 0) er: 0, 5, -8, derfor er:

- $\lambda_1 = -8$ med $\text{am}(\lambda_1) = 10$
- $\lambda_2 = 0$ med $\text{am}(\lambda_2) = 10$
- $\lambda_3 = 5$ med $\text{am}(\lambda_3) = 6$

15.6 – Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix

Gives en matrix $A \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ og en invertibel matrix $Q \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$ bestående af egenvektorerne til A som søjler, kan diagonalmatrix D findes ved at gange hver af søjlerne i Q med A , og se hvilket multiplum af søjlen man får.

15.7 – Andet

For en 2×2 matrix med kendt determinant og en egenværdi er den anden egenværdi givet ved

$$\lambda_2 = \frac{\det(A)}{\lambda_1}.$$

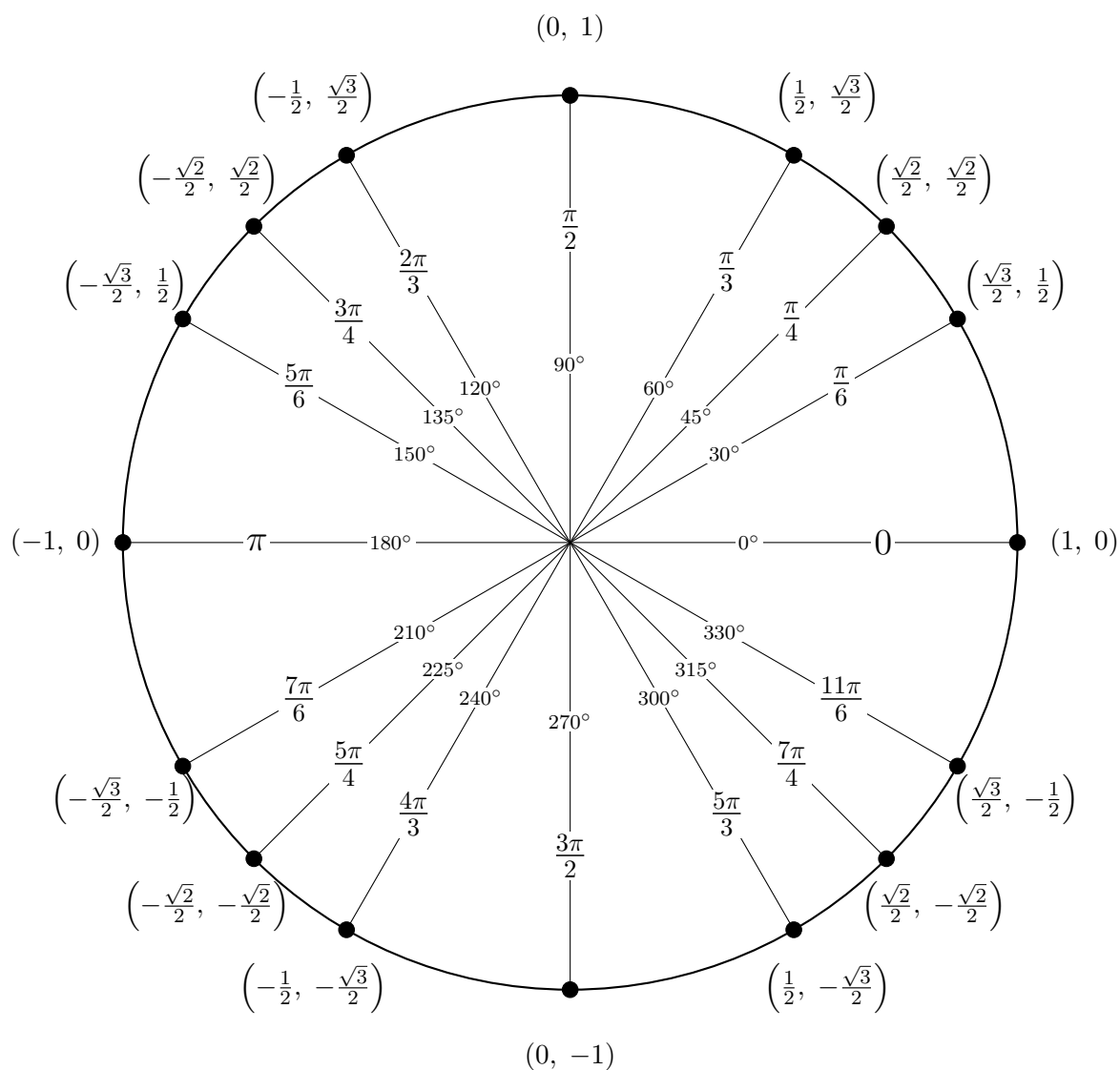
Med x forskellige egenværdier er der mindst x lineært uafhængige egenvektorer.

Egenværdierne for A^{-1} er givet ved $\frac{1}{\lambda_i}$ hvor λ_i er egenværdierne for A .

2 lineært uafhængige egenvektorrum har kun én fælles vektor, nemlig nulvektoren.

16 Systemer af lineære ODE'er

Enhedscirklen



Sammenhæng mellem positive og negative radianer:

0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
-2π	$-\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{7\pi}{6}$	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0

Bemærk: Radianer kan konverteres til grader ved at gange med $\frac{180}{\pi}$ og grader kan konverteres til radianer ved at gange med $\frac{\pi}{180}$.

c er en konstant, x er en variabel, og $f(x)$ og $g(x)$ er funktioner af x .

$$\sec a = \frac{1}{\cos a} \quad \csc a = \frac{1}{\sin a} \quad \cot a = \frac{1}{\tan a}$$

Funktion	Værdier	Funktioner
Konstant	$(c)' = 0$	
Linear	$(x)' = 1$	$(f(x))' = f'(x)$
Konstantled	$(cx)' = c$	$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$
Sum		$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Difference		$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
Produkt		$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
Kvotient		$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
Sammensat		$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Exponent	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$((f(x))^n)' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$
Sinus	$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin f(x))' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosinus	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos f(x))' = -\sin(f(x)) \cdot f'(x)$
Tangens	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\tan f(x))' = \sec^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Secans	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\sec f(x))' = \sec(f(x)) \tan(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosecans	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\csc f(x))' = -\csc(f(x)) \cot(f(x)) \cdot f'(x)$
Cotangens	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\cot f(x))' = -\csc^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Euler	$(e^{cx})' = c \cdot e^{cx}$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
Exponent	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \ln a \cdot f'(x)$
ln	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
log _a	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$